

缺血预适应对短暂性脑缺血发作患者血管弹性与内皮功能损伤的影响

王彬成,鲁慧,崔宁宁,李艳春

(沧州市中心医院,河北沧州 061000)

摘要:目的 观察缺血预适应(IPC)对短暂性脑缺血发作(TIA)患者血管弹性与内皮功能损伤的影响。方法 将 60 例 TIA 患者随机分为观察组与对照组各 30 例,均给予阿司匹林肠溶片口服,观察组另予 IPC 治疗,连续治疗 6 个月。治疗前后采用彩色多普勒超声检查颈总动脉血管压力-应变弹性系数(Ep)、顺应性(AC)、僵硬程度指数(β)、增大指数(AI)、脉搏波传导速度(PWV β)及肱动脉内皮依赖性血管舒张功能(FMD),取外周血检测假血友病因子(vWF)、内皮素 1(ET-1)、一氧化氮(NO)。结果 两组治疗前各血管弹性指标及外周血内皮功能指标差异无统计学意义,对照组治疗前后差异无统计学意义。观察组治疗后颈总动脉 Ep、 β 、AI、PWV β 及肱动脉 FMD 较治疗前下降而 AC 升高(P 均 <0.05),且 Ep、 β 、AI、PWV β 、肱动脉 FMD 低于对照组而 AC 高于对照组(P 均 <0.05);观察组治疗后外周血 vWF、ET-1 较治疗前下降而 NO 升高(P 均 <0.05),且 vWF、ET-1 低于对照组而 NO 高于对照组(P 均 <0.05)。结论 IPC 治疗有助于改善 TIA 患者血管弹性,并促进内皮功能损伤的恢复。

关键词:短暂性脑缺血发作;缺血预适应;血管弹性;内皮功能

doi:10.3969/j.issn.1002-266X.2018.18.019

中图分类号:R543.5 文献标志码:A 文章编号:1002-266X(2018)18-0061-03

随着我国人民生活条件的提高及生活方式改变,脑血管疾病发生率越来越高,已成为严重危害中老年人身体健康的疾病之一。短暂性脑缺血发作(TIA)是常见的脑血管疾病,是指脑、脊髓或视网膜局灶性缺血所致的不伴有急性梗死的短暂性神经功能障碍^[1,2]。相对于脑梗死,普遍认为 TIA 是良性、可逆性缺血综合征,但是如不及时干预,患者发生卒中的风险性仍然很高。缺血预适应(IPC)是机体组织或器官出现短暂性缺血后,机体可激发内源性的保护机制,降低后续严重缺血及对机体产生的破坏。研究显示^[3-6],对脑梗死高危患者行 IPC 治疗,有助

于降低脑梗死的发生率,或提高患者生活质量,降低病死率。IPC 作用机制复杂,在动物研究中被证实可明显改善血管内皮功能^[7,8]。但是,IPC 用于治疗 TIA 的临床报道较少。本研究观察了 IPC 对 TIA 患者血管弹性与内皮功能损伤的影响,为 TIA 的临床治疗提供参考。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 纳入标准:①符合 TIA 诊断标准^[2],并经过脑 CT 或 MRI 检查证实;②病程 ≤ 6 个月;③凝血功能及血常规检查正常;④神经功能缺损评分(NIHSS) ≤ 20 分;⑤患者知情同意,自愿参与。排除标准:①脑缺血;②四肢血管缺血性疾病;③服用其他药物;④有其他脏器功能严重障碍。选取

基金项目:河北省沧州市科技支撑计划项目(131302161)。

- [9] Liu P, Lv X, Li Y, et al. Spontaneous carotid-trigeminal cavernous fistula obliterated using a combination of coils and Onyx[J]. Neur Ology India, 2016,64(7):115.
- [10] Liu CY, Yonkers MA, Liu TS, et al. Vascular steal syndrome, optic neuropathy, and foreign body granuloma reaction to Onyx-18 embolization for congenital orbito-facial vascular malformation[J]. Ocul Oncol Pathol, 2016,2(3):185-189.
- [11] Pulhorn H, Hartley JC, Shanmuganathan M, et al. Central nervous system infection after Onyx embolisation of arterio-venous malformations in two paediatric patients[J]. Childs Nerv Syst, 2014, 30(9):1577-1581.
- [12] 邱雷,张翔,张全斌,等. 弹簧圈结合 Onyx 胶栓塞外伤性颈动脉

海绵窦瘘的治疗体会[J]. 中华神经外科杂志,2014,30(2):121-124.

- [13] 张显强,刘胜初,廖驭国,等. 颈内动脉海绵窦段动脉瘤的治疗[J]. 中国微侵袭神经外科杂志,2014,19(5):222-223.
- [14] 凌国源,黄锦丰,梁月盛,等. 球囊辅助 Onyx 联合弹簧圈栓塞治疗外伤性颈内动脉海绵窦瘘[J]. 卒中与神经疾病,2016,23(3):193-196.
- [15] Kamio Y, Hiramatsu H, Kamiya M, et al. Cerebellar hemorrhage due to a direct carotid cavernous fistula after surgery for maxillary cancer[J]. J Korean Neurosurg Soc, 2017,60(1):89.

(收稿日期:2017-12-11)

2017 年 1~3 月在沧州市中心医院诊治的 TIA 患者 60 例,将其随机分为两组各 30 例。观察组男 17 例、女 14 例,年龄(54.34 ± 4.78)岁,病程(2.36 ± 1.10)个月,NIHSS(14.11 ± 5.23)分;对照组男 18 例、女 12 例,年龄(54.88 ± 4.54)岁,病程(2.32 ± 1.14)个月,NIHSS(14.19 ± 5.16)分。本研究获医院伦理委员会批准,两组临床资料具有可比性。

1.2 治疗方法 两组均口服阿司匹林肠溶片 100 mg/次,1 次/d;观察组另行 IPC 治疗:患者保持平卧位或半坐位,心脏与双侧上肢肱动脉在同一个平面;在双上肢分别套入心脑血管缺血预适应训练仪(华盈泰医疗器械有限公司)的袖带,在上臂内侧贴传导压力管;启动心脑血管缺血预适应训练仪,袖带气囊内充气。气压设定为 180 mmHg,维持此气压 5 min 后释放袖带内气压,重复 5 次,每次间隔时间为 5 min;2 次/d,连续治疗 6 个月。

1.3 血管弹性检查方法 治疗前后采用彩色多普勒超声检查颈总动脉,记录收缩期动脉内径、舒张期动脉内径、收缩压、舒张压、血液密度、收缩期压力波

最高点、外向脉搏波和反向折返重合位置之间的差值、整个脉搏波的振幅,计算血管压力-应变弹性系数(E_p)、顺应性(AC)、僵硬程度指数(β)、增大指数(AI)、脉搏波传导速度($PWV\beta$)^[9];同时,检查肱动脉内皮依赖性血管舒张功能(FMD)。

1.4 内皮功能检查方法 治疗前后抽取外周静脉血,检测假血友病因子(vWF)、内皮素 1($ET-1$)、一氧化氮(NO)等内皮功能指标。采用酶联免疫吸附法检测 vWF 和 $ET-1$,采用酶法测定 NO 。

1.5 统计学方法 采用 SPSS19.0 统计软件。计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示,数据比较采用 t 检验。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗前后血管弹性指标比较 两组治疗前各血管弹性指标差异无统计学意义,对照组治疗前后差异无统计学意义;观察组治疗后颈总动脉 E_p 、 β 、 AI 、 $PWV\beta$ 及肱动脉 FMD 较治疗前下降而 AC 升高(P 均 < 0.05),且 E_p 、 β 、 AI 、 $PWV\beta$ 、肱动脉 FMD 低于对照组而 AC 高于对照组(P 均 < 0.05)。见表 1。

表 1 两组治疗前后颈总动脉 E_p 、 AC 、 β 、 AI 、 $PWV\beta$ 及肱动脉 FMD 比较($\bar{x} \pm s$)

组别	n	颈总动脉					肱动脉 $FMD(\%)$
		$E_p(kPa)$	$AC(mm^2/kPa)$	β	$AI(\%)$	$PWV\beta(m/s)$	
观察组	30						
治疗前		106.12 ± 25.69	0.85 ± 0.23	8.84 ± 2.11	15.10 ± 4.97	6.84 ± 1.26	15.72 ± 0.89
治疗后		$95.20 \pm 11.56^{**}$	$1.02 \pm 0.20^{**}$	$7.44 \pm 1.18^{**}$	$12.71 \pm 3.42^{**}$	$5.78 \pm 1.05^{**}$	$14.55 \pm 0.53^{**}$
对照组	30						
治疗前		105.93 ± 27.56	0.84 ± 0.21	8.79 ± 2.19	15.05 ± 4.04	6.81 ± 1.30	15.66 ± 0.93
治疗后		103.10 ± 13.49	0.86 ± 0.18	8.30 ± 1.73	14.78 ± 3.66	6.42 ± 1.23	15.17 ± 0.76

注:与同组治疗前比较,* $P < 0.05$;与对照组治疗后比较,** $P < 0.05$ 。

2.2 两组治疗前后内皮功能指标比较 两组治疗前外周血 vWF 、 $ET-1$ 、 NO 差异无统计学意义,对照组治疗前后差异无统计学意义;观察组治疗后外周血 vWF 、 $ET-1$ 较治疗前下降而 NO 升高(P 均 < 0.05),且 vWF 、 $ET-1$ 低于对照组而 NO 高于对照组(P 均 < 0.05)。见表 2。

表 2 两组治疗前后外周血 vWF 、 $ET-1$ 、 NO 比较($\bar{x} \pm s$)

组别	n	$vWF(\%)$	$ET-1(\%)$	$NO(ng/L)$
观察组	30			
治疗前		96.19 ± 8.66	91.68 ± 6.21	65.30 ± 8.47
治疗后		$87.73 \pm 5.41^{**}$	$86.73 \pm 4.65^{**}$	$73.61 \pm 7.32^{**}$
对照组	30			
治疗前		96.39 ± 8.56	91.77 ± 6.54	65.26 ± 8.55
治疗后		94.20 ± 7.58	90.06 ± 6.12	67.93 ± 7.39

注:与同组治疗前比较,* $P < 0.05$;与对照组治疗后比较,** $P < 0.05$ 。

3 讨论

我国每年大约有 260 万人死于脑血管疾病,脑血管疾病已经成为我国老年人重要致死病因之一。

预测到 2030 年,我国老年人可达 3 亿,而脑血管疾病首次发病者可达老年人的 2/3。因此,如何防治脑血管疾病已成为当务之急。TIA 是脑血管疾病中病情较为轻微的病变,主要是局灶性的短暂性、可逆性神经功能障碍,通常发作时间较短,在数分钟之内较为常见,一般不超过 30 min,如时间较长往往可遗留不同程度神经功能损害表现。在首次 TIA 发作后的 5 年内,25%~40% 的患者可发展为完全性的脑血管病。因此,多数学者认为 TIA 是脑梗死的前兆,应给予积极的干预治疗,以降低脑梗死的发生率。

TIA 的病理基础是动脉粥样硬化,但动脉内皮功能变化是早于动脉粥样硬化改变,通过一系列的病理生理改变最终发展为动脉粥样硬化阶段;此时可出现动脉血管僵硬、中膜增厚、内膜损伤等,表现为血管弹性降低。因此,血管弹性是影响靶器官缺血阈值的主要因素^[1,2]。 vWF 是血管内皮细胞和巨噬细胞合成及分泌的糖蛋白,可反映血管内皮损伤是否存在,如升高则提示发生血栓的风险性升

高^[10~12]。ET-1 也由血管内皮细胞合成,具有调节心血管功能,对维持血管缩张功能的稳定性具有重要作用^[13~15]。如 ET-1 升高,可促进单核细胞及白细胞黏附及浸润,促使血管内皮依赖性舒张功能下降,容易出现血小板聚集,从而形成血栓。NO 在人体内可由多种细胞产生,当受到体内内毒素刺激或 T 细胞激活巨噬细胞和多形核白细胞内激活时可产生自由基,从而产生大量 NO。如血管内皮功能出现损伤,可出现内皮细胞合成及分泌 NO 减少,同时 NO 活性下降,血管对 NO 的反应性也下降,最终 ET-1 升高导致血管收缩,对血管内皮形成炎症损伤。临床大量研究^[16]显示,血管内皮损伤时,NO 可明显降低。临床报道显示,TIA 患者存在动脉血管弹性下降及血管内皮功能损伤。因此,如能改善僵硬的血管弹性,促进血管内皮功能的恢复,对于降低脑梗死的发生具有重要意义。

临床研究显示^[17,18],在心脑血管出现缺血后,采用治疗措施使缺血区域得到血液再灌注,在起到治疗作用同时还会发生一系列不良事件,从而抵消恢复供血对靶器官产生的有益效果,被称为再灌注损伤,已经成为缺血再灌注治疗的一大难题。但是,如经过短周期的缺血再灌注适应治疗,则可预防及消除后期有害的缺血再灌注损伤,这种治疗方法被称为 IPC,是一种激活机体自身内源性保护机制来对抗心脑血管缺血损伤的方法。研究认为,IPC 治疗后该血管供血的组织在较长时间内对缺血致死损伤形成耐受性,而且再灌注损伤可较轻;即使发生后期心肌梗死或脑梗死等缺血性疾病,症状轻微,组织细胞死亡减少,梗死范围可大幅度缩小,这一研究结果在动物及人体相关研究中均有相关报道。虽然其机制较为复杂,但是普遍认为与影响血管内皮功能等有关。目前,IPC 在临床上主要用于脑梗死等疾病治疗,在 TIA 的治疗中尚未见相关报道。本文就 IPC 对 TIA 患者血管弹性与内皮功能损伤的影响进行研究,结果显示给予 IPC 治疗的观察组血管弹性得到一定程度改善,而且内皮损伤状况也得到了一定程度恢复,提示 IPC 对于 TIA 患者也有较好的治疗效果。因此,IPC 治疗 TIA 有助于改善血管弹性及促进内皮功能损伤的恢复,具有重要的临床应用价值。

参考文献:

- [1] 黄维,毕齐. 短暂性脑缺血发作新进展[J]. 中国卒中杂志, 2014,9(10):874-879.
- [2] 倪金迪,李响,刘梅,等. 脑卒中及短暂性脑缺血发作的二级预防指南核心内容(2014 年 AHA/ASA 版)[J]. 中国临床神经科

学,2015,23(1):65-73.

- [3] Hausenloy DJ, Candilio L, Evans R, et al. Remote ischemic preconditioning and outcomes of cardiac surgery[J]. N Engl J Med, 2015,373(15):1408-1417.
- [4] Zarbock A, Schmidt C, Van Aken H, et al. Effect of remote ischemic preconditioning on kidney injury among high-risk patients undergoing cardiac surgery: a randomized clinical trial[J]. JAMA, 2015,313(21):2133-2141.
- [5] Gallagher SM, Jones DA, Kapur A, et al. Remote ischemic preconditioning has a neutral effect on the incidence of kidney injury after coronary artery bypass graft surgery[J]. Kidney Int, 2015,87(2):473-481.
- [6] 尤华彦,曹华明,王强,等. 心肌缺血预适应对急性心肌梗死患者溶栓治疗效果的影响研究[J]. 中华全科医学, 2015,13(12):1918-1920.
- [7] Altintas O, Ozgen Altintas M, Kumas M, et al. Neuroprotective effect of ischemic preconditioning via modulating the expression of cerebral miRNAs against transient cerebral ischemia in diabetic rats[J]. Neurol Res, 2016,38(11):1003-1011.
- [8] 高建波,张颖,姜建石. 多疗程无创性延迟肢体缺血预适应保护大鼠心肌缺血再灌注损伤的持久效应研究[J]. 临床心血管病杂志, 2014,30(5):439-442.
- [9] 韩若凌,赵娜,张凤娟,等. 血管回声跟踪技术评价脑梗死及短暂性脑缺血发作患者颈总动脉弹性改变[J]. 临床超声医学杂志, 2012,14(10):666-668.
- [10] Pan J, Dinh TT, Rajaraman A, et al. Patterns of expression of factor VIII and von Willebrand factor by endothelial cell subsets in vivo[J]. Blood, 2016,128(1):104-109.
- [11] Springer TA. Von Willebrand factor, Jedi knight of the bloodstream[J]. Blood, 2014,124(9):1412-1425.
- [12] Agren A, Holmstrom M, Schmidt DE, et al. Monitoring of coagulation factor therapy in patients with von Willebrand disease type 3 using a microchip flow chamber system[J]. Thromb Haemost, 2017,117(1):75-85.
- [13] 周秀军,何乐,刘玉洁. 糖化血红蛋白和内皮素变化与冠状动脉粥样硬化的关系[J]. 重庆医学, 2014,43(24):3163-3164.
- [14] 颜秉菊,蔡久英,王俊. 冠心病患者尿酸水平与血管内皮功能的相关性研究[J]. 山东医药, 2009,49(49):44-45.
- [15] 梁德贤,李庆军,陈康荣. 氨氯地平联合缬沙坦对老年高血压患者内皮素-1,一氧化氮及血管弹性功能的影响[J]. 疑难病杂志, 2014,13(5):469-471.
- [16] 王秀芬,崔姝雅,叶子芯,等. 一氧化氮在动脉粥样硬化发病机制中作用的研究进展[J]. 中国老年学杂志, 2016,36(21):5459-5462.
- [17] 武玉洁,方莲花,杜冠华. 心肌缺血预适应和后适应研究进展及临床应用[J]. 药学报, 2013,48(7):965-970.
- [18] 陈伟佳,刘东明,强兆艳,等. 无创肢体缺血预适应对心肌缺血/再灌注损伤内皮功能的影响[J]. 中国药理学通报, 2014,30(12):1692-1697.

(收稿日期:2017-12-25)